LEJU ROBOT

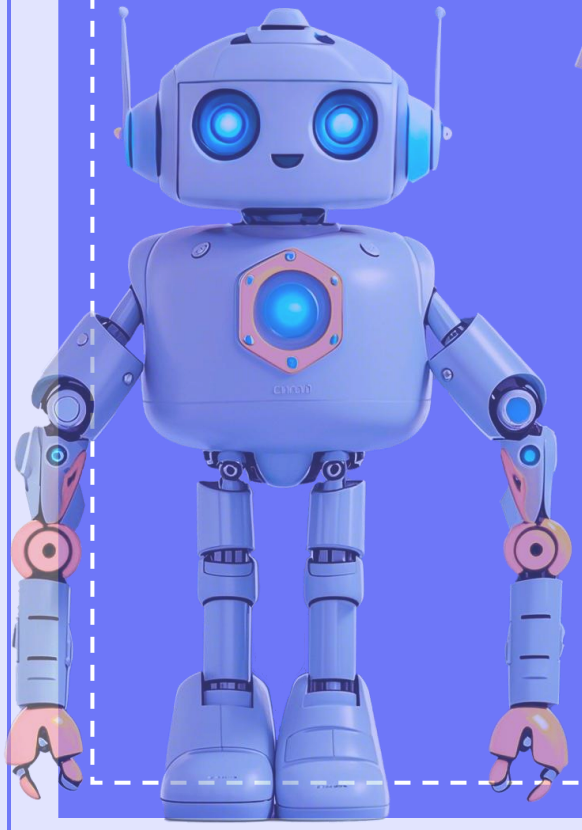
高级阶段课程





watermark

图像训练原理剖析与YOLO安装配置



主讲：

时间：



LEJU ROBOT

目录

CONTENTS

01 温故知新

02 情景导入

03 知识详解

04 实践真知

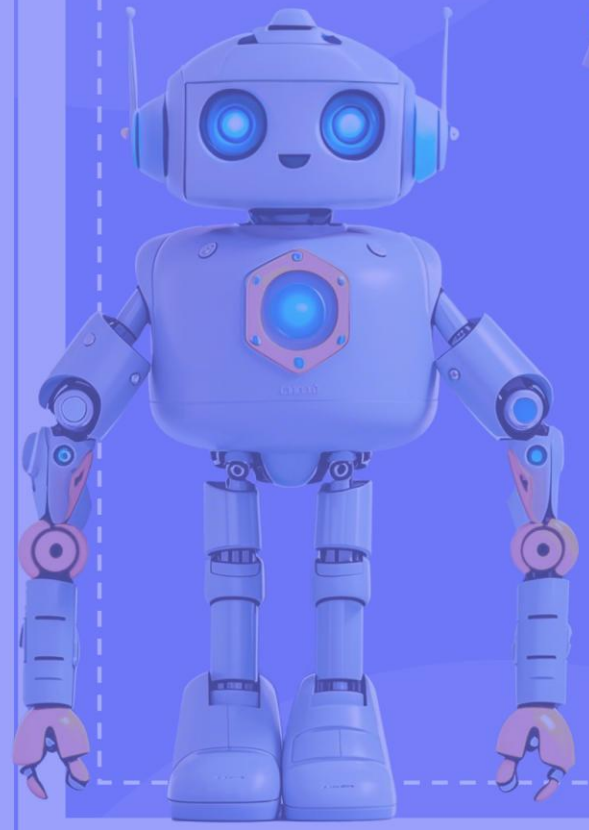
05 思维拓展

06 课程总结

watermark

LEJU ROBOT

01







watermark

温故知新

---------- 第一单元 ----------



温故知新

前情提要

之前课我们学习采用**“机器学习”**和**“深度学习”**来看图识物。

那在复杂的场景下上面的方法会失败?

watermark

今天学习

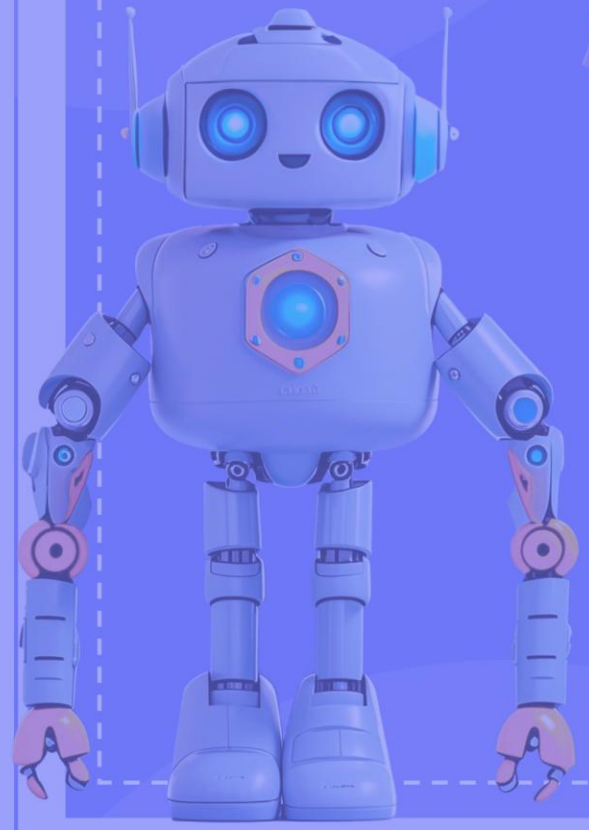
1、不同的光线会带来不同的颜色直方图。

2、简单的特征匹配会被遮挡物干扰。

今天学习“YOLO”的“思考”过程和安装奥秘。

LEJU ROBOT

02







watermark

情景导入

---------- 第二单元 ----------

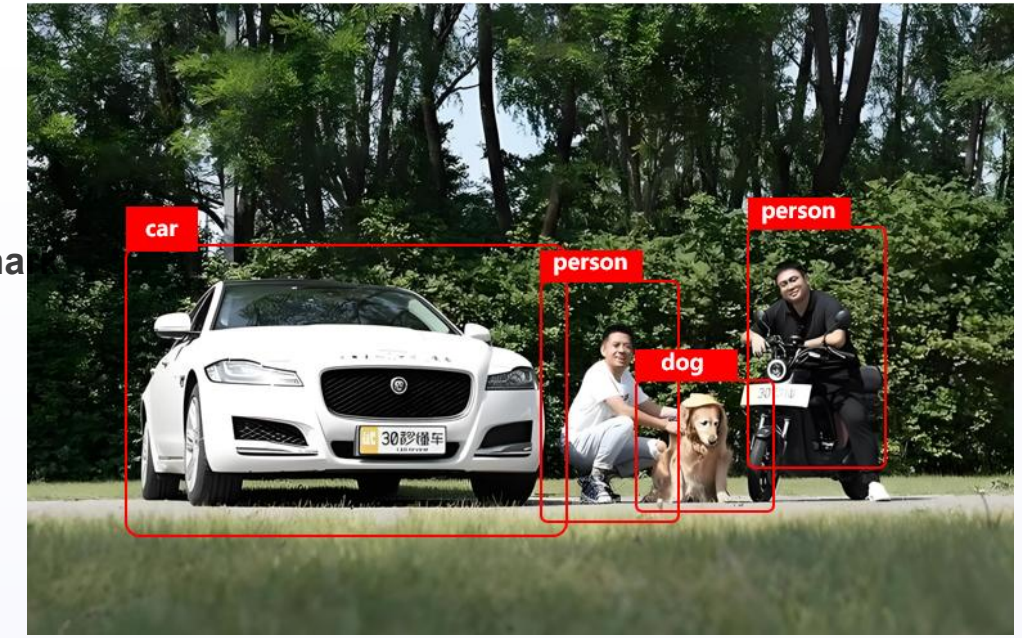


机器视觉 ——目标检测

机器视觉中有一类**目标检测**的任务，目的是从一张图片中检测出指定的目标物。



terma

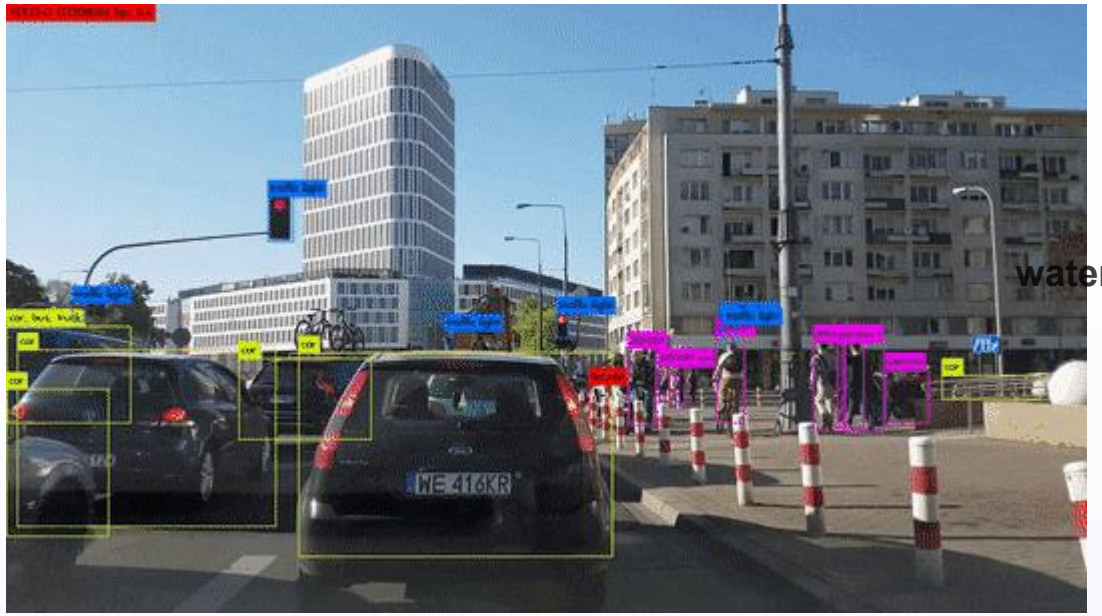


把他们“检测出来”，“框出来”并打上“类别标签”。

图片来源于网络

多目标检测

在实际应用场景中，一幅照片中可能存在多个需要框定的目标，每个目标的类型、位置、大小都不一样。





watermark

我们如何把这些目标都标记出来?

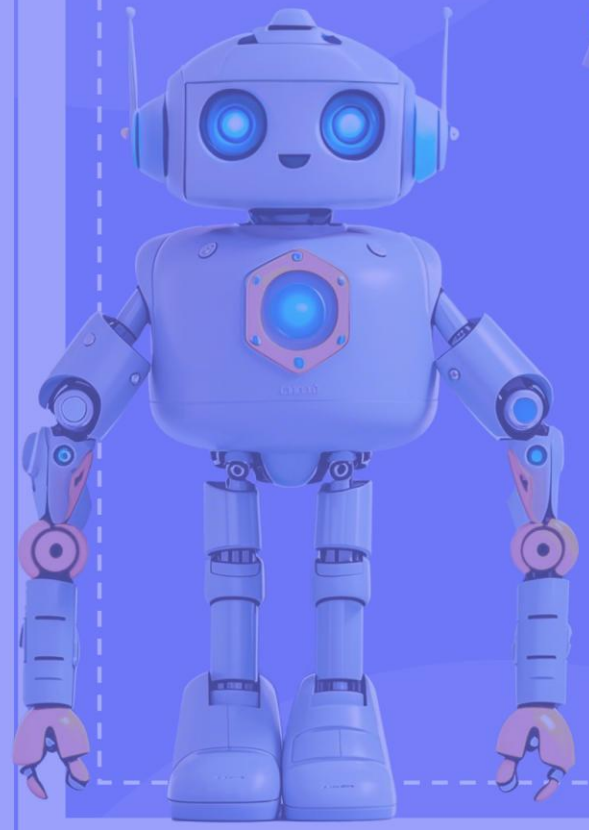
LEJU ROBOT

03

watermark

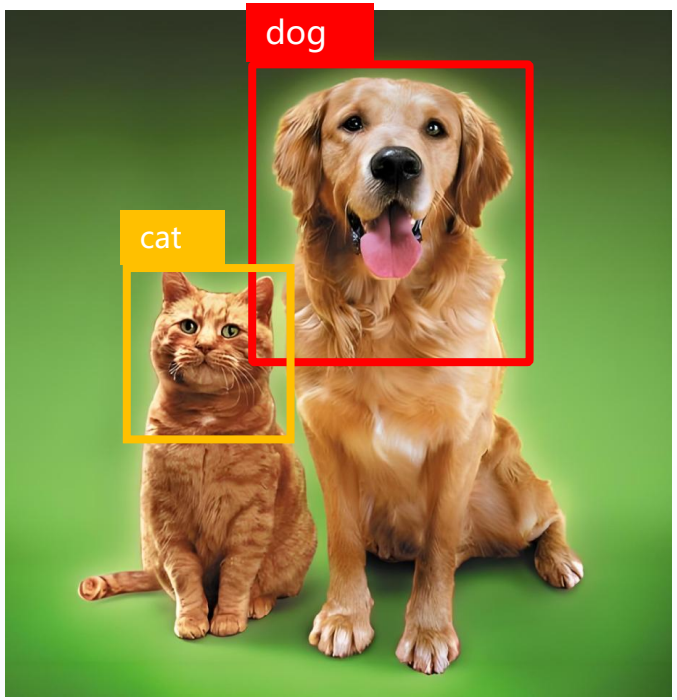
知识详解

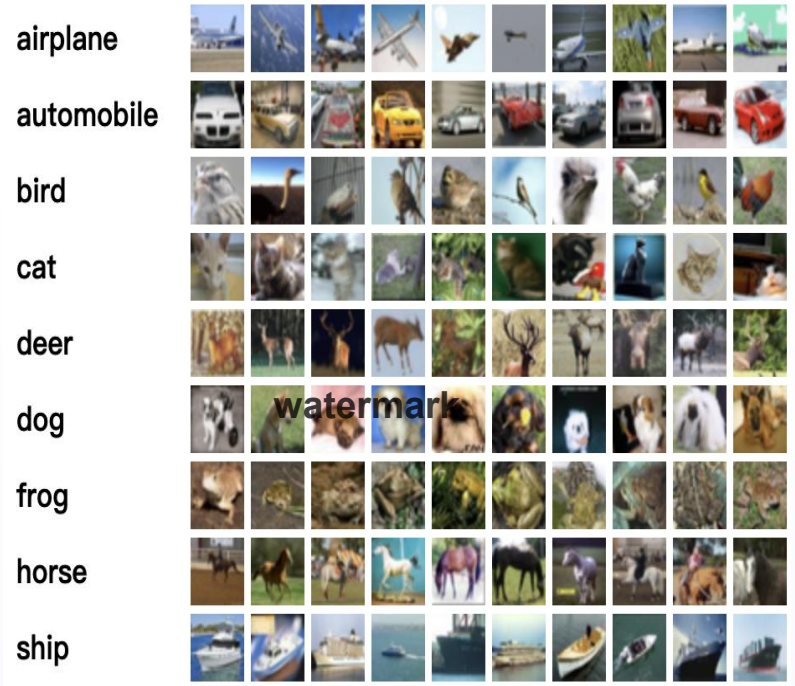
---------- 第三单元 ----------





知识详解 —— 图像训练的基本原理







监督学习

有答案的练习题”—— 用带标签的数据集训练

无监督学习

“找规律的无答案题”—— 用无标签的数据集，模型自主找内在模式。

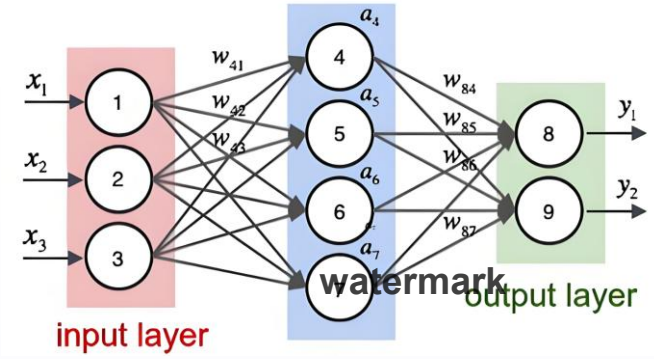
半监督学习

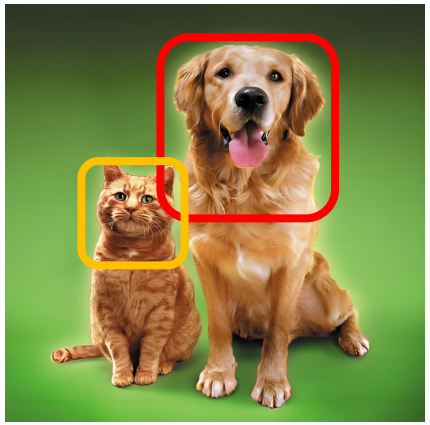
半监督学习：“少量有答案 + 大量无答案题”—— 结合少量标签、大量无标签数据集训练

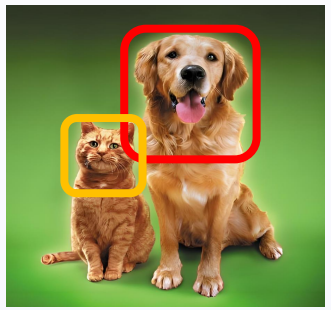
传统算法目标检测的原理

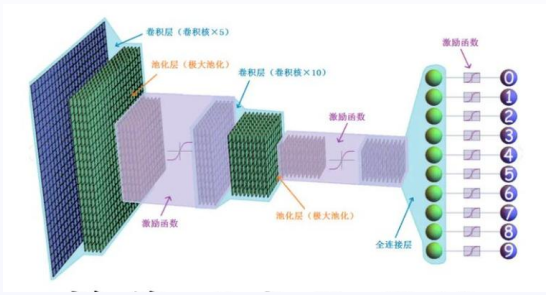
我们要识别这个图片中的猫、狗，传统的一种方式是用不同的大小窗口划过图片，并利用一个深度神经网络去判断框住的部分是不是一个完整的目标，然后再利用另一个深度神经网络来判断目标类型

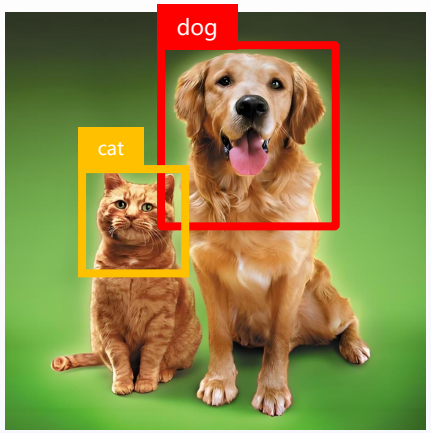












基于“**滑动窗口**”的检测方法有很好的效果，但速度较慢。

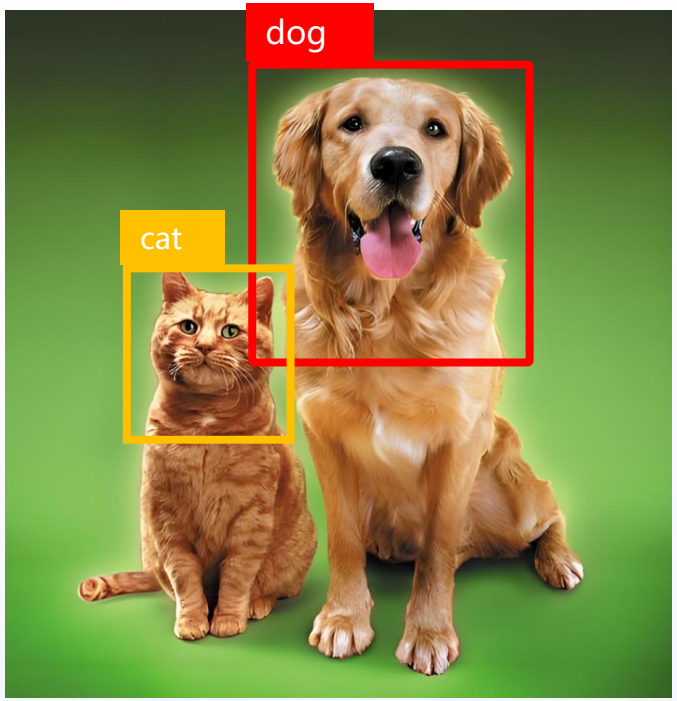
知识详解 ——YOLO算法核心揭秘

核心思想1：一次搞定，不绕弯（You Only Look Once）

通俗说：普通算法看图片要 “先找可能有物体的区域，再判断是啥”，两步走；YOLO 只用**看一次图**，就能同时搞定 “找物体” 和 “认物体”，像我们扫一眼教室就知道谁在座位上一样快。



watermark



知识详解 ——YOLO 算法核心揭秘

核心思想2：把图切成 “小格子”，分工干活

YOLO 会把图片像切蛋糕一样，分成很多**小格子**，每个格子只负责 “自己格子里中心落进来的物体”。比如苹果的中心在第 3 行第 2 个格子里，就由这个格子来 “认苹果 + 标位置”。



网格分工图

知识详解 ——YOLO 算法核心揭秘

核心思想3：画 “定位框” + 标 “靠谱程度”

每个格子会画几个 “长方形框”（叫定位框），框住物体，还会标两个信息：①这是啥（比如 “猫”）；②靠谱程度（比如 90%，数字越高越准）。

定位框 + 靠谱度图



只留靠谱度高的框，删掉不准的

YOLO 怎么工作？4 步搞定

步骤 1：给图 “做预处理”

把图片调成统一大小（比如 416×416），就像我们把作业纸折成一样大，方便批改。



watermark

调成统一大小



YOLO 怎么工作？4 步搞定

步骤 2：找特征（用 “眼睛”）

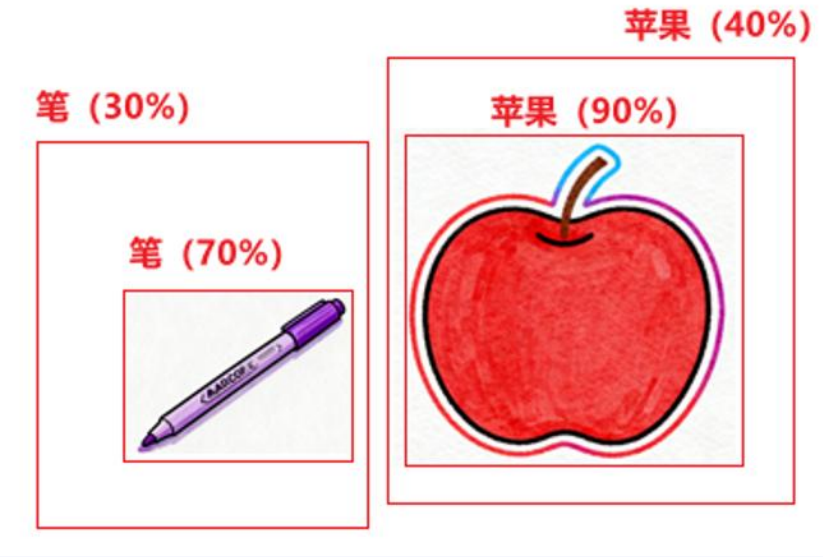
从图里找线条、颜色、形状这些关键线索，比如从 “红颜色 + 圆形” 判断是苹果。

步骤 3：出初步结果（用 “嘴巴”）

画定位框、标物体名和靠谱度



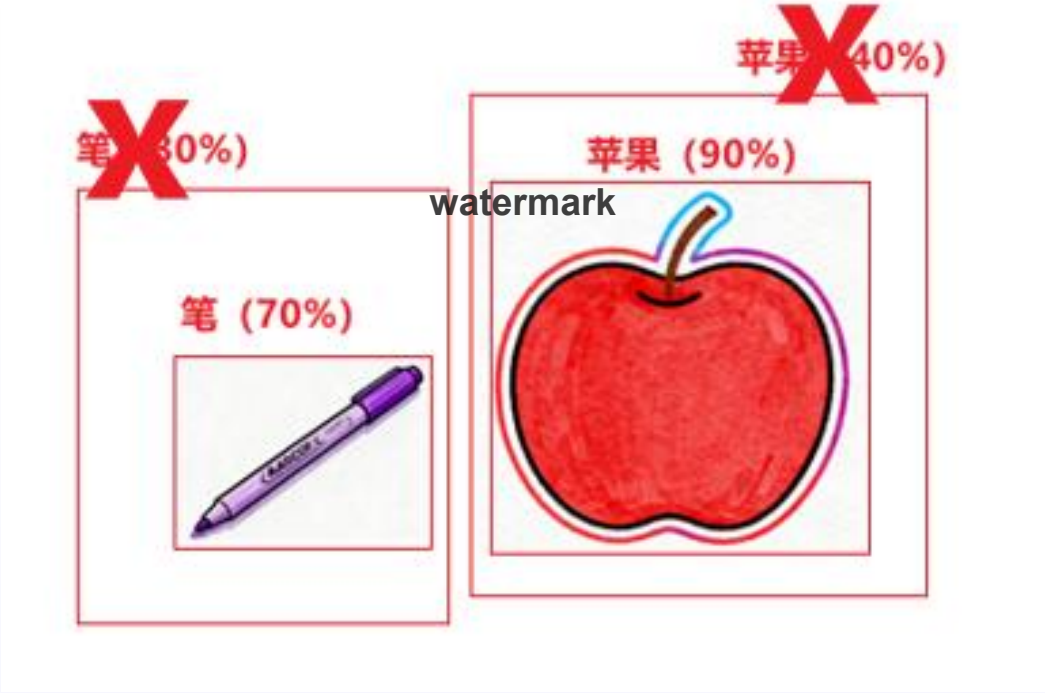
watermark



YOLO 怎么工作？4 步搞定

步骤 4：删重复框（选最优）

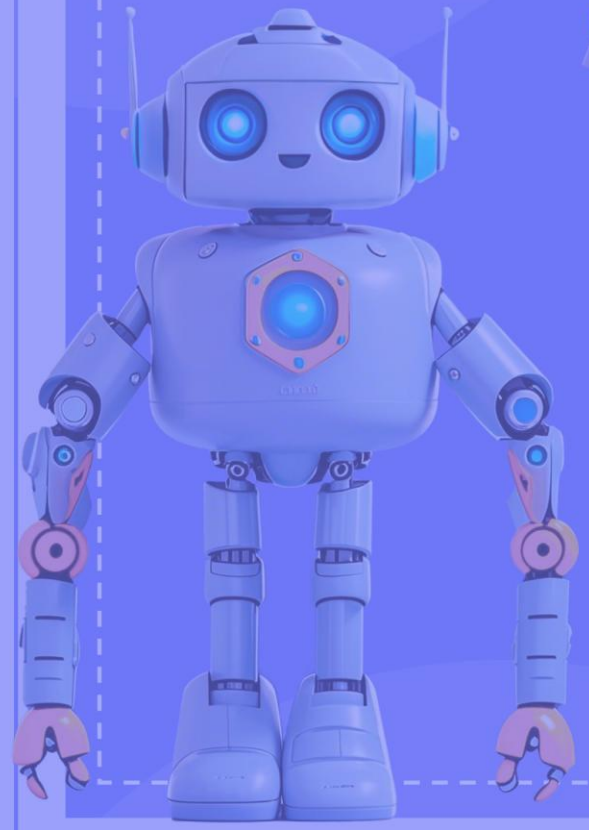
删掉靠谱度低、重复的框，只留最准的。比如苹果只留 “90%” 的框，麦克风只留 “70%” 的框。



最终结果：清楚标出物体在哪、是啥

LEJU ROBOT

04



watermark

实践真知

---------- 第四单元 ----------



实践真知

Aelos_LM 机器人 + YOLO 目标检测 “从 0 到 1” 搭建

前置准备确保 VS Code 已通过 SSH 连接到树莓派，且 Python、pip环境可正常运行。

watermark

任务目标：

YOLO 环境 “一键到位”：快速完成框架安装与依赖配置；

数据集 “小试牛刀”：标注、预处理简单图像数据；

模型训练 “眼见为实”：跑通训练流程，观察参数变化与性能提升。

步骤 1：YOLO 环境安装配置

通用核心步骤（Windows/Mac 通用）

1. **安装 Miniconda**
   - 下载：清华镜像站（https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/），选**Python 3.8 版本**（Windows 选 x86_64，Mac Intel 选 x86_64，Apple Silicon 选 arm64）。
   - 安装：Windows 勾选 “Add to PATH”，路径无中文；Mac 默认路径即可。
2. **创建并激活环境**

bash

watermark

```
conda create -n YOLOv8 python=3.8  # 输入y确认
conda activate YOLOv8  # 前缀显示(YOLOv8)即成功
```

3. **设置 PyPI 源**

bash

```
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

详细操作请参考 **README.md** 文件

步骤 1：YOLO 环境安装配置

4. **安装 PyTorch**
   - Windows（NVIDIA 显卡）：
     - 30/40 系：`pip install torch==1.13.1+cu116 torchvision==0.14.1+cu116 torchaudio==0.13.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu116`
     - 16 系：`pip install torch==1.12.1+cu102 torchvision==0.13.1+cu102 torchaudio==0.12.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu102`
   - Mac（无 CUDA）：`pip install torch==1.13.1 torchvision==0.14.1 torchaudio==0.13.1`

watermark

5. **安装 Ultralytics**
   - 下载源码：GitHub（https://github.com/ultralytics/ultralytics）→ Download ZIP，解压到桌面。
   - 安装：

```bash
cd 解压路径（如Windows: C:\Users\用户名\Desktop\ultralytics-main；Mac: /Users/用户名/Desktop/ultralytics-
pip install -e .  # 注意末尾的.
```

详细操作请参考 **README.md** 文件

步骤 1：YOLO 环境安装配置

6. **测试**

在源码目录执行：

bash

```
yolo predict model=yolov8n.pt source=assets/bus.jpg
```

watermark

成功则在`runs/detect/predict`生成带检测框的图片。

详细操作请参考 **README.md** 文件

步骤 2：数据集准备与标注

什么是数据集呢?

如果你的目标是让模型**识别 “麦克风”**，那么：

数据集 = 包含 “麦克风” 的图像集合 + 对每张图中 “麦克风” 的标注信息。

图像部分：需要不同角度、不同背景（比如桌面、手持、不同光线）的 “麦克风” 的照片，让模型学习 “各种样子的麦克风”。

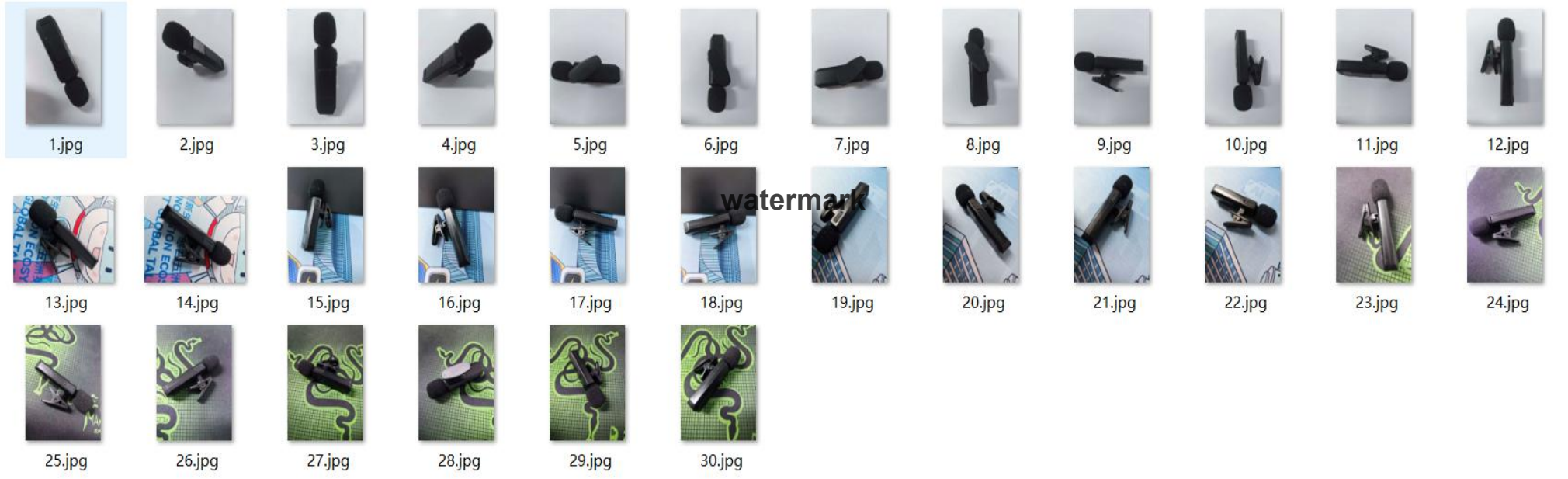
watermark

标注部分：用LabelImg 标注工具，手动框选每张图里 “麦克风” 的位置，并标注类别（比如写 “microphone”），告诉模型 “哪里是麦克风” “这是什么”。

（关键补充：“数据质量” 比 “单纯数量” 更重要）

步骤 2：数据集准备

1：先拍摄不同角度的麦克风的图片



步骤 2：数据集准备

```
(yolov8) C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main>python --version
Python 3.8.20

(yolov8) C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main>pip install labelimg -i https://
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting labelimg
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/c5/fb/9947097363fbbfde3
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Collecting pyqt5 (from labelimg)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/56/d5/68eb9f3d19ce65df0
1 (6.9 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.9/6.9 MB 16.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting lxml (from labelimg)
```

watermark

2：安装 LabelImg

pip一键安装

确保已安装 **Python 3.6+**（可在 cmd 中输入python --version查看），然后：

1.打开 ** 命令提示符（CMD）** 或终端；

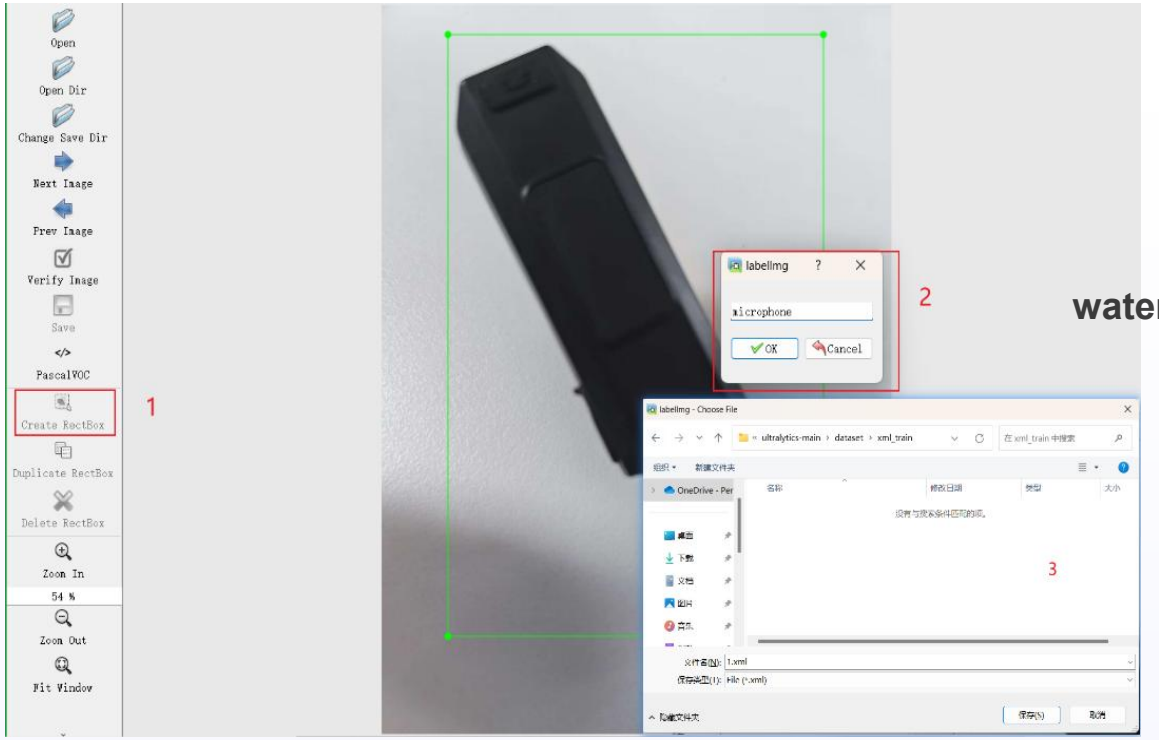
2.执行命令（用清华源加速下载，避免网络问题）

```
pip install labelimg -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

这会自动安装PyQt5（界面库）、lxml（解析库）等依赖。

安装完成后，在命令行输入labelimg，直接启动 LabelImg。

步骤 2：数据集标注



watermark

3：用 LabelImg 标注图片

选择图片目录：

启动 LabelImg 后，点击左上角「Open Dir」，选择你存放“麦克风” 的图片的文件夹。

画框 + 标类别：

点击「Create RectBox」（或按W键），在图片上拖动鼠标框选 “麦克风” 的区域；松开后，在弹出的对话框输入类别名。

保存标注：

点击「Save」（或按Ctrl+S），会在图片同目录生成**XML 格式的标注文件**（VOC 格式，YOLO 训练时可转换为它支持的格式）。

批量标注：

点击「Next Image」（或按D键）切换到下一张图，重复 “画框→标类别→保存” 流程，直到所有图片标注完成。

步骤 3：模型训练准备

第一步：检查 YOLOv8 训练环境（ultralytics库）

```
(yolov8) C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main>yolo version
8.3.203
```

第二步：适配你的 “麦克风” 数据集（关键是格式 + 目录规范）

YOLOv8 支持 **YOLO 格式（.txt 标注）** 和 **COCO 格式**，但对新手最友好的是「YOLO 格式 + 规范目录」，需先处理你用 LabelImg 标注的文件：

1. 先整理数据集目录结构

watermark

创建一个文件夹（比如命名为 microphone_dataset），按以下结构存放你的图像和标注文件（训练集 / 验证集按 **8:2** 手动划分，比如 50 张图分 40 张训练、10 张验证）：

```
microphone_dataset/
├── images/
│   ├── train/  # 训练图存放处
│   └── val/    # 验证图存放处(注:别和训练图重复)
├── labels/
│   ├── train/  # 训练标注（.txt）
│   └── val/    # 验证标注（.txt）
└── test   # 测试图
```

注：先创建好对应文件夹　LabelImg 默认生成的是 **VOC 格式的.xml 文件**，YOLOv8 需要的是 **YOLO 格式的.txt 文件**

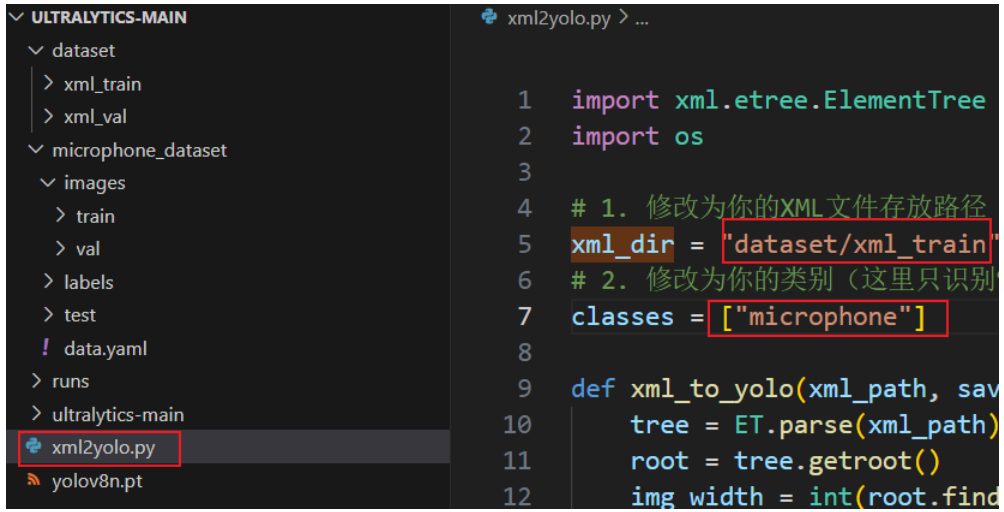
步骤 2：模型训练准备

训练集（train）：让模型 “学习麦克风的特征” （模型会在这些图上反复调整参数，尽可能 “记住” 麦克风的样子。

验证集（val）：训练过程中，用它“中途检查模型效果” 。目的是判断模型有没有 “学偏” （比如只记住了训练图的背景，没学会麦克风的本质特征），避免 “过拟合”。

测试集（test）：训练 + 验证完成后，用 “完全没见过的麦克风的图片” **（既没在 train 里，也没在 val 里出现过），最终考核模型**“举一反三的能力” （能不能识别全新场景下的麦克风）。

步骤 3：模型训练准备



2. 把 LabelImg 的 XML 标注转成 YOLO 格式（关键一步）

在microphone_dataset 文件夹外新建一个 xml2yolo.py 脚本，复制压缩包中的xml2yolo.py 代码

watermark

（仅需修改 2 处：xml_dir 是你 LabelImg 生成的.xml 文件存放路径，classes 是你的类别，这里只有 “microphone”）：

注：运行完成之后检查microphone_dataset/labels下的文件夹，有没有成功生成对应的xx.txt文件

步骤 3：模型训练准备

第三步：创建 YOLOv8 的配置文件（data.yaml）

YOLOv8 需要一个 **.yaml 文件** 来告诉模型 “**数据集在哪、要识别什么类别**”，步骤如下：

1.在 pen_dataset 文件夹中新建一个 data.yaml 文件（VSCode 打开编辑）；

2.复制以下内容，**仅需修改 2 处**：train 和 val 的路径（换成你电脑上microphone_dataset/images/train 和 val 的实际路径，Windows 路径用 \\ 或 /，比如 D:/pen_dataset/images/train）：

```
# 数据集路径配置
train: ./images/train  # 训练集图像文件夹的实际路径
val: ./images/val      # 验证集图像文件夹的实际路径


# 类别配置（nc=类别数量，names=类别名称列表）
nc: 1  # 你只识别“麦克风”，所以类别数量是1
names: ["microphone"]  # 类别名称，和你标注时的“microphone”对应
```

3.保存文件（确保路径正确，否则模型找不到数据）。

步骤 4：启动 YOLOv8 训练

YOLOv8 支持用 **终端命令** 直接启动训练，可以用 **轻量版模型 yolov8n.pt**（体积小、训练快，适合小数据集），步骤如下：

打开终端，无需进入特定目录（只要环境安装成功，全局可执行）；

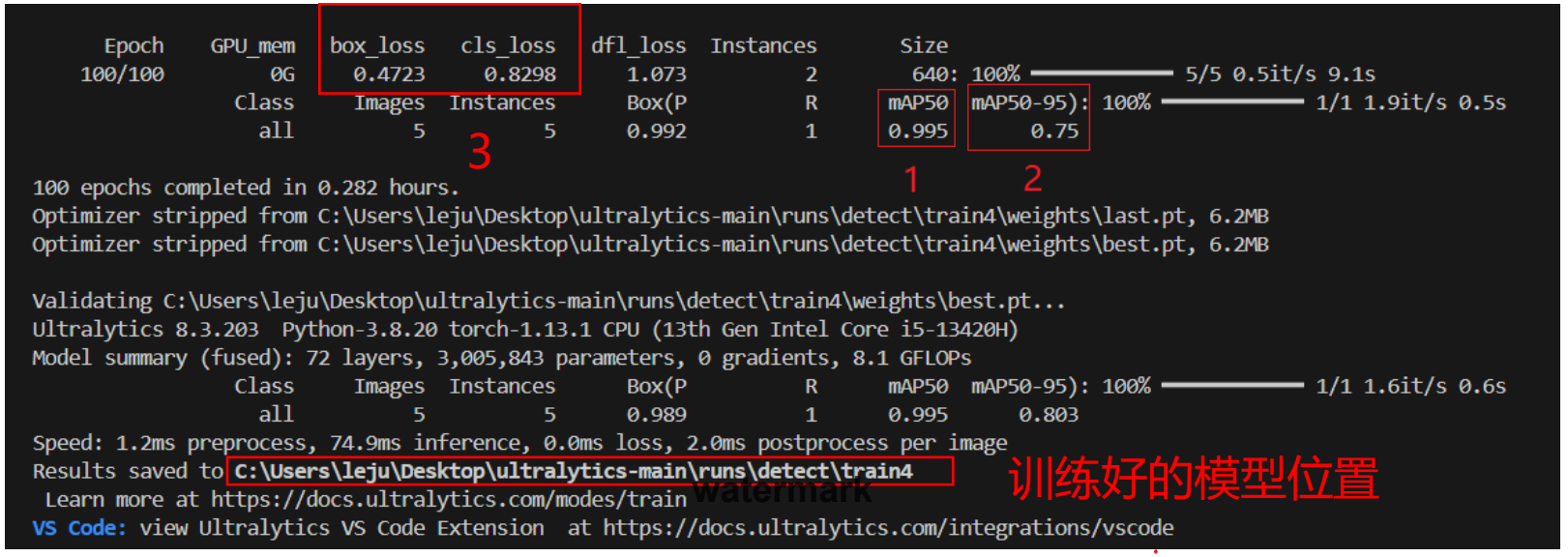
复制并执行以下命令（根据你的情况调整参数）

```
yolo detect train data=microphone_dataset/data.yaml model=ultralytics-main/yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640 batch=4
```

命令参数解读：

- detect：任务类型（目标检测，固定）；
- train：操作（训练，固定）；
- data=...：指定你刚才创建的 data.yaml 的实际路径（必须正确）；
- model=yolov8n.pt：使用的预训练模型（yolov8n=“nano” 轻量版，自动下载，适合小数据集）；
- epochs=100：训练轮次（100 轮足够，太多易过拟合，太少学不扎实）；
- imgsz=640：训练时图像的尺寸（统一缩放到 640x640，YOLO 默认值，无需改）；
- batch=4：每次训练处理的图像数量（电脑显存小就设 2，显存够就设 8，我们设 4 即可）。

步骤 4：训练结果分析



1.mAP50（IOU=0.5 时的平均精度）：

终端显示 mAP50 接近 0.995（非常接近 1.0）。这意味着：当 “边界框匹配要求中等宽松” 时，模型对目标（训练的麦克风）的检测准确率极高，几乎很少出现 “漏检” 或 “误检”。

2.mAP50-95（IOU 从 0.5 到 0.95 的平均精度）：

显示约 0.75。这是更严格的指标（要求边界框与真实目标的重叠度更高），对于小数据集来说，这个数值说明模型在 “严格匹配” 场景下，泛化能力也不错。

3.Loss 曲线（box_loss、cls_loss 等）：

训练过程中损失逐步下降，说明模型在持续学习目标的特征，没有出现 “不收敛” 的情况。

步骤 5：测试与效果分析

用训练好的 best.pt 模型（路径一般在 runs/detect/trainX/weights/best.pt），对**全新的测试图片**（没在训练 / 验证集里出现过的目标图片）执行推理，验证实际检测效果，命令示例：

```
yolo detect predict model=你的best.pt路径 source=测试图片路径
```

watermark

```
(yolov8) C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main>yolo detect predict model=runs/detect
Ultralytics 8.3.203  Python-3.8.20 torch-1.13.1 CPU (13th Gen Intel Core i5-13420H)
Model summary (fused): 72 layers, 3,005,843 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

image 1/1 C:\User                                    crophone_dataset\test\test.jpg: 64
Speed: 2.5ms prep                                    stprocess per image at shape (1, 3
Results saved to C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main\runs\detect\predict
 Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/predict
VS Code: view Ultralytics VS Code Extension  at https://docs.ultralytics.com/integrat

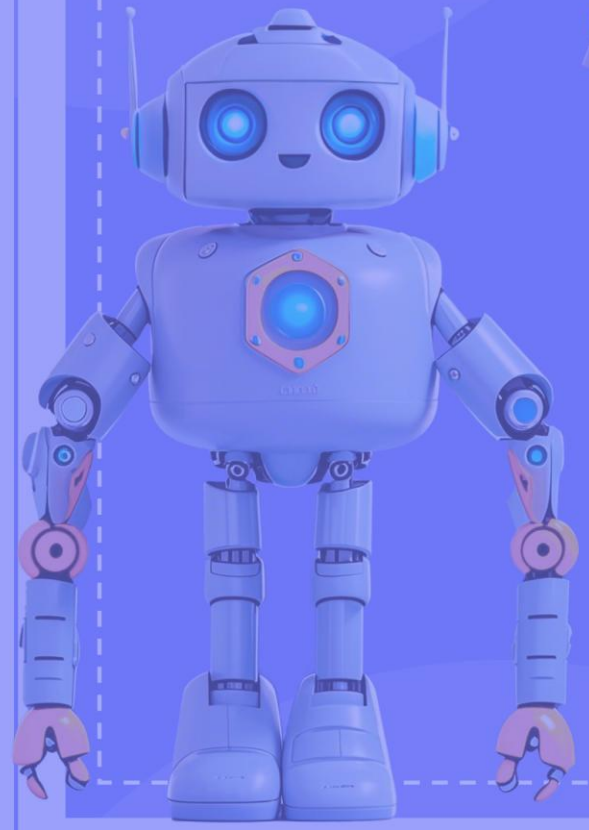
(yolov8) C:\Users\leju\Desktop\ultralytics-main>
```

聚焦资源管理器中的文件夹 (Ctrl + 单击)



LEJU ROBOT

05







watermark

思维拓展

---------- 第五单元 ----------



思维拓展 —— 技术延伸与应用想象

互动任务：

问题1：“YOLO 检测效果不好，怎么优化？”

提示：增加数据集数量（ https://github.com/codebox/image_augmentor ）、优化标注精度、调整训练参数（如epochs batch-size）等。

watermark

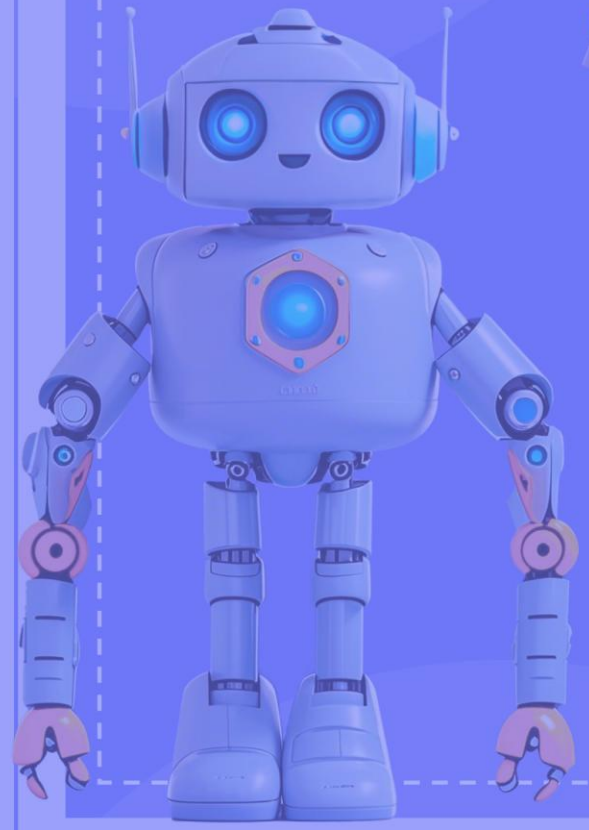
互动任务：

问题2：“ “除了 Aelos 机器人，YOLO 还能应用在哪些场景？”

示例：智慧校园（识别学生行为）、家庭安防（识别陌生人）、工业质检（识别产品缺陷）等。

LEJU ROBOT

06



watermark

课堂总结

---------- 第六单元 ----------



课后总结

这节课我学会了什么?

1.知识层面：图像训练的 3 种学习方式：监督学习（有标签）、无监督学习（无标签）、半监督学习（少标签 + 多无标签）。YOLO 算法核心：“只看一次图像，实时检测所有目标”，适合 Aelos 机器人实时视觉任务。

2.实践层面：YOLO 全流程：环境安装配置 → 数据集标注 → 模型训练 → 测试分析。

3.一句话记忆：“图像训练分三类，YOLO‘一眼看全’快又准，还能帮机器人认世界～”





